

# R - változók, szövegek és logika: tanári megoldókulcs

Magyarázat minden kifejezéshez, a szándékosan hibás példákkal együtt.

## 1. Változók és értékadás

|                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>alma=12+76-3*6+2</code>        | Kiszámítja a jobb oldali kifejezést a műveleti sorrend szerint, majd az eredményt az alma változóhoz rendeli. Az alma értéke 72 lesz.                                                                   |
| <code>3*alma+alma/2-log(alma)</code> | Az alma aktuális értékét több műveletben felhasználja: megszorozza 3-mal, hozzáadja a felét, majd kivonja a természetes logaritmusát. Nem módosítja az alma változót, csak kiszámol egy új értéket.     |
| <code>2*alma</code>                  | Az alma aktuális értékének kétszeresét számolja ki. Az alma változó értékét ettől még nem változtatja meg.                                                                                              |
| <code>alma=3*alma-200</code>         | Az alma régi értékéből kiszámít egy új értéket, majd azt visszaírja ugyanabba a változóba. Ha előtte <code>alma=72</code> , utána <code>alma=16</code> .                                                |
| <code>őüőüőüáéí=1</code>             | Egy ékezetes betűkből álló változónevet hoz létre, és 1-et rendel hozzá. Modern UTF-8 környezetben ez jellemzően érvényes név; a hordozhatóság miatt programkódban egyszerűbb neveket szokás használni. |
| <code>alma_1=98</code>               | Érvényes változónevet hoz létre aláhúzásjellel és számmal. A név nem számmal kezdődik, ezért használható.                                                                                               |
| <code>korte.1=65</code>              | Érvényes változónevet hoz létre ponttal és számmal. A pont szerepelhet R-azonosítóban.                                                                                                                  |
| <code>1dinnye=4353</code>            | Hibát ad. Egy hagyományos R-változónév nem kezdődhet számmal.                                                                                                                                           |
| <code>_dinnye=23324</code>           | Hibát ad. Egy hagyományos R-változónév nem kezdődhet aláhúzásjellel.                                                                                                                                    |
| <code>alma</code>                    | Kiírja / visszaadja az alma objektum aktuális értékét.                                                                                                                                                  |
| <code>Alma</code>                    | Hibát ad, ha nincs külön Alma nevű objektum. R kis- és nagybetűérzékeny: <code>alma</code> és <code>Alma</code> két külön név.                                                                          |
| <code>dinnye=987</code>              | Létrehozza a dinnye változót, és 987-et rendel hozzá.                                                                                                                                                   |
| <code>765=szilva</code>              | Hibás értékadás. Az értékadás bal oldalán nem állhat egyszerűen egy szám; a változónévnek kell ott lennie.                                                                                              |
| <code>szilva&lt;-765</code>          | A 765 értéket a szilva változóhoz rendeli. A <code>&lt;-</code> az R hagyományos értékadó operátora.                                                                                                    |
| <code>453-&gt;barack</code>          | Jobbra irányuló értékadás: a 453 értéket a barack változóhoz rendeli. Ugyanazt az értékadási gondolatot mutatja fordított irányban.                                                                     |
| <code>barack</code>                  | Kiírja / visszaadja a barack változó aktuális értékét, itt 453-at.                                                                                                                                      |

## 2. Szövegek és karakterláncok

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>"barack"</code> | Ez nem változónév, hanem idézőjelek közé tett karakterlánc (szöveg). Az értéke maga a „barack” szó. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>szoveg="3"</code>                                              | A szoveg változóba a „3” karaktert teszi szöveggé. Ez nem ugyanaz, mint a numerikus 3.                                    |
| <code>nchar("Az alma nem esett messze a fájától.")</code>            | Megszámolja, hány karakterből áll a szöveg. A szóközök és az írásjelek is karakternek számítanak.                         |
| <code>substr("Az alma nem esett messze a fájától.", 10,16)</code>    | Kivágja a szöveg 10. karakterétől a 16. karakteréig tartó részét. A kezdő és a záró pozíció is beleszámít.                |
| <code>paste("Az","alma","nem","esett","messze","a","fájától")</code> | Egyetlen karakterlánccá fűzi össze a megadott szövegeket. A <code>paste()</code> alapértelmezett elválasztója egy szóköz. |
| <code>paste(..., sep="***")</code>                                   | Összefűzi a megadott szövegeket, de a részek közé három csillagot tesz elválasztóként.                                    |
| <code>paste(..., sep="###")</code>                                   | Ugyanaz az összefűzés, de a részek közé három kettőskereszt kerül.                                                        |

### 3. Több utasítás és logikai értékek

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>1+1;2+2;3+3;4+4</code> | A pontosvesszővel több R-utasítás írható egy sorba. A négy összeadást egymás után hajtja végre.                                          |
| <code>TRUE;FALSE</code>      | Két logikai konstans egymás után: TRUE = igaz, FALSE = hamis. A pontosvessző két külön kifejezést választ el.                            |
| <code>T;F</code>             | A T és F alapértelmezésben a TRUE és FALSE rövidítései. Fontos: T és F normál nevek, ezért felülírhatók; a TRUE és FALSE biztonságosabb. |

### 4. Összehasonlítások

|                                        |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>1&lt;100</code>                  | Megvizsgálja, hogy 1 kisebb-e 100-nál. Eredmény: TRUE.                                                                                                  |
| <code>100&gt;1000</code>               | Megvizsgálja, hogy 100 nagyobb-e 1000-nél. Eredmény: FALSE.                                                                                             |
| <code>100&lt;=100</code>               | Megvizsgálja, hogy 100 kisebb vagy egyenlő-e 100-zal. Eredmény: TRUE.                                                                                   |
| <code>100&lt;100</code>                | Megvizsgálja, hogy 100 szigorúan kisebb-e 100-zal. Eredmény: FALSE.                                                                                     |
| <code>6!=98</code>                     | A <code>!=</code> azt kérdezi, hogy a két érték különbözik-e. Eredmény: TRUE.                                                                           |
| <code>7=7</code>                       | Hibát ad. Az <code>=</code> itt nem egyenlőségvizsgálat. Egyenlőség ellenőrzésére a <code>==</code> szolgál.                                            |
| <code>7==7</code>                      | Megvizsgálja, hogy a két érték egyenlő-e. Eredmény: TRUE.                                                                                               |
| <code>9==4</code>                      | Megvizsgálja, hogy 9 és 4 egyenlő-e. Eredmény: FALSE.                                                                                                   |
| <code>"szilva"&lt;"sárgabarack"</code> | Két szöveg rendezési sorrendjét hasonlítja össze. Az eredmény a rendszer locale / rendezési beállításától függhet, ezért nem jó univerzális ábécépélda. |
| <code>"szilva"&gt;"sárgabarack"</code> | Azt vizsgálja, hogy a „szilva” a használt szöveges rendezési szabály szerint a „sárgabarack” után áll-e. Az eredmény locale-függő lehet.                |
| <code>"szilva"=="szilva"</code>        | Azt vizsgálja, hogy a két karakterlánc pontosan azonos-e. Eredmény: TRUE.                                                                               |

## 5. Logikai tagadás

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| !T     | A ! logikai tagadás: az igaz értéket hamissá fordítja. Eredmény: FALSE.            |
| !F     | A logikai tagadás a hamis értéket igazzá fordítja. Eredmény: TRUE.                 |
| !(1<2) | Előbb kiértékeli az $1<2$ feltételt (TRUE), majd a ! megfordítja. Eredmény: FALSE. |

## 6. Logikai ÉS / VAGY

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| T & T | Logikai ÉS: csak akkor TRUE, ha mindkét oldal TRUE. Itt az eredmény TRUE.  |
| T & F | Logikai ÉS. Mivel az egyik oldal FALSE, az eredmény FALSE.                 |
| F & T | Logikai ÉS. Mivel az egyik oldal FALSE, az eredmény FALSE.                 |
| F & F | Logikai ÉS. Mindkét oldal FALSE, ezért az eredmény FALSE.                  |
| T   T | Logikai VAGY: akkor TRUE, ha legalább az egyik oldal TRUE. Eredmény: TRUE. |
| T   F | Logikai VAGY. Legalább az egyik oldal TRUE, ezért az eredmény TRUE.        |
| F   T | Logikai VAGY. Legalább az egyik oldal TRUE, ezért az eredmény TRUE.        |
| F   F | Logikai VAGY. Egyik oldal sem TRUE, ezért az eredmény FALSE.               |

A munkalap kommentjéhez: az & és | vektorosan, elemenként dolgozik. A && és || rövidzáras vezérlési operátorok: csak az első logikai elemet vizsgálják, és ha az eredmény már eldönthető, a jobb oldalt nem feltétlenül értékelik ki. Egyszerű, egyetlen TRUE/FALSE értéknél a látható igazságtábla ugyanaz.

## 7. Összetett logikai kifejezés

|                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(1<3) \& (5!=7)   (8==9) \& !(6>8)$ | A részfeltételeket logikai értékekké alakítja: T & T   F & T. Az & műveletek kiértékelése után T   F marad, így a teljes kifejezés eredménye TRUE. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Megjegyzés a szöveges összehasonlításhoz: ha kiszámítható, minden gépen azonos tanórai példát szeretnél, érdemes egyszerű ASCII szavakat használni, például "alma" < "barack". Az ékezetes és többjegyű magyar betűk rendezése függhet a locale-től.